Выполнение лабораторной работы №5

Настройка рабочей среды.

Карпухин Клим

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

4.1 Установка программного обеспечения 8

5 Выводы **15**

Список литературы **16**

Список иллюстраций

4.1 Установка pass 8
4.2 Установка gopass 9
4.3 Просмотр ключей 9
4.4 Инициализация хранилища 9
4.5 Создание структуры git 10
4.6 Задание адреса репозитория 10
4.7 Настройка интерфейса для браузера 10
4.8 Добавление нового пароля 10
4.9 Установка дополнительного программного обеспечения 11
4.10 Установка шрифтов 11
4.11 Установка бинарного файла 12
4.12 Создание собственного репозитория с помощью утилит 12
4.13 Подключение репозитория к системе 13
4.14 Инициализация chezmoi с репозиторием dotfiles 13
4.15 Добавление autoCommit и autoPush в конфигурацию 14

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение работы с менеджером паролей зфыы и системой управления файлами конфигурации chezmoi. Получение навыков безопасного хранения паролей, синхронизации их через Git, а также управления конфигурационными файлами на нескольких машинах.

2 Задание

1. Установить и настроить менеджер паролей pass.
2. Инициализировать хранилище паролей, привязать к нему GPG-ключ.
3. Настроить синхронизацию хранилища паролей через Git.
4. Установить и настроить браузерное расширение browserpass для удобного использования паролей в браузере.
5. Установить chezmoi и создать собственный репозиторий dotfiles на основе готового шаблона.
6. Протестировать управление конфигурацией на локальной машине и затем развернуть конфигурацию на другой системе.

3 Теоретическое введение

Менеджер паролей pass (The standard Unix password manager) хранит пароли в зашифрованном виде в файловой системе, используя GPG-ключи. Пароли организованы в виде иерархии каталогов и файлов. База может синхронизироваться через Git, что позволяет использовать её на нескольких устройствах. Существуют графические интерфейсы (qtpass) и браузерные расширения (browserpass), облегчающие повседневное использование.

Структура базы паролей может быть произвольной, но для совместной работы с дополнительным ПО рекомендуется придерживаться семантических соглашений: например, имена файлов вида `user@example.com:22.gpg` или каталогов `example.com/user.gpg`. Это позволяет программам автоматически извлекать нужные поля.

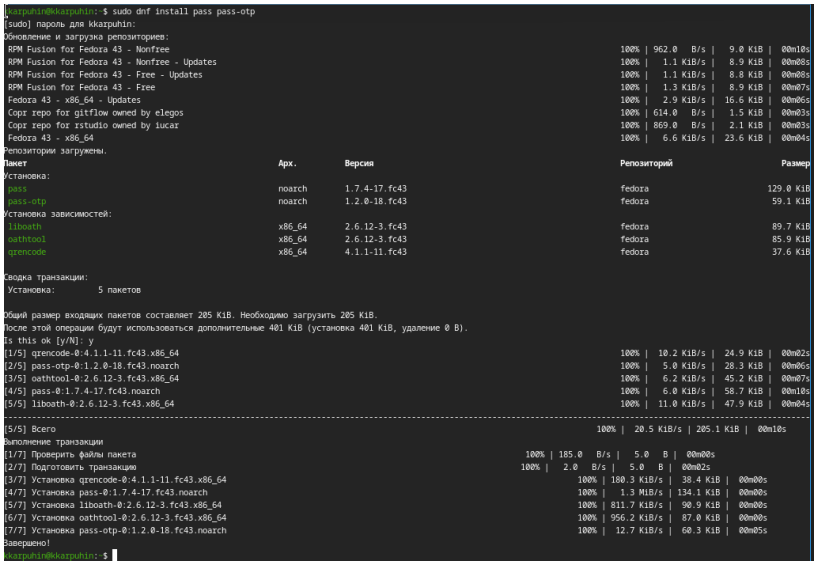
Chezmoi — инструмент для управления персональными конфигурационными файлами (dotfiles). Он хранит исходные файлы в собственном каталоге (`~/.local/share/chezmoi`) и позволяет применять их к домашнему каталогу с учётом особенностей конкретной машины. Основные возможности: использование шаблонов (синтаксис Go templates), поддержка разных форматов конфигурации (TOML, JSON, YAML), интеграция с Git, автоматическая фиксация изменений. С помощью шаблонов можно создавать файлы, которые варьируются от машины к машине (например, `~/.bashrc` с разными настройками для рабочего и домашнего компьютера).

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Установка программного обеспечения

4.1.1 Установка

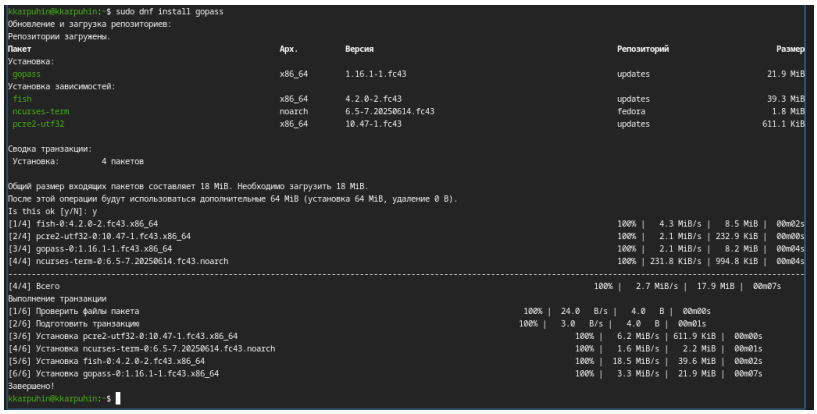
Установил pass(рис. 4.1).



```
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] пароль для kkarpuhin:
Обновление и загрузка репозиториев:
 RPM Fusion for Fedora 43 - Nonfree                                   100% | 962.0   B/s |   9.0 KiB |  00m10s
 RPM Fusion for Fedora 43 - Nonfree - Updates                         100% |   1.1 KiB/s |   8.9 KiB |  00m08s
 RPM Fusion for Fedora 43 - Free - Updates                            100% |   1.1 KiB/s |   8.8 KiB |  00m08s
 RPM Fusion for Fedora 43 - Free                                      100% |   1.3 KiB/s |   8.9 KiB |  00m07s
 Fedora 43 - x86_64 - Updates                                         100% |   2.9 KiB/s |  16.6 KiB |  00m06s
 Copr repo for gitflow owned by elegos                                100% | 614.0   B/s |   1.5 KiB |  00m03s
 Copr repo for rstudio owned by iucar                                 100% | 869.0   B/s |   2.1 KiB |  00m03s
 Fedora 43 - x86_64                                                   100% |   6.6 KiB/s |  23.6 KiB |  00m04s
Репозитории загружены.
Пакет                    Арх.        Версия                          Репозиторий                Размер
Установка:
 pass                    noarch      1.7.4-17.fc43                   fedora                    129.0 KiB
 pass-otp                noarch      1.2.0-18.fc43                   fedora                     59.1 KiB
Установка зависимостей:
 liboath                 x86_64      2.6.12-3.fc43                   fedora                     89.7 KiB
 oathtool                x86_64      2.6.12-3.fc43                   fedora                     85.9 KiB
 qrencode                x86_64      4.1.1-11.fc43                   fedora                     37.6 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:        5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 205 KiB. Необходимо загрузить 205 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 401 KiB (установка 401 KiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x86_64                                 100% |  10.2 KiB/s |  24.9 KiB |  00m02s
[2/5] pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.noarch                                 100% |   5.0 KiB/s |  28.3 KiB |  00m06s
[3/5] oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x86_64                                 100% |   6.2 KiB/s |  45.2 KiB |  00m07s
[4/5] pass-0:1.7.4-17.fc43.noarch                                     100% |   6.0 KiB/s |  58.7 KiB |  00m10s
[5/5] liboath-0:2.6.12-3.fc43.x86_64                                  100% |  11.0 KiB/s |  47.9 KiB |  00m04s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[5/5] Всего                                                        100% |  20.5 KiB/s | 205.1 KiB |  00m10s
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы пакета                                  100% | 185.0   B/s |   5.0   B |  00m00s
[2/7] Подготовить транзакцию                                  100% |   2.0   B/s |   5.0   B |  00m02s
[3/7] Установка qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x86_64                     100% | 180.3 KiB/s |  38.4 KiB |  00m00s
[4/7] Установка pass-0:1.7.4-17.fc43.noarch                         100% |   1.3 MiB/s | 134.1 KiB |  00m00s
[5/7] Установка liboath-0:2.6.12-3.fc43.x86_64                      100% | 811.7 KiB/s |  90.9 KiB |  00m00s
[6/7] Установка oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x86_64                     100% | 956.2 KiB/s |  87.0 KiB |  00m00s
[7/7] Установка pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.noarch                     100% |  12.7 KiB/s |  60.3 KiB |  00m05s
Завершено!
kkarpuhin@kkarpuhin:~$
```

Рисунок 4.1: Установка pass

Установил gopass (рис. 4.2).

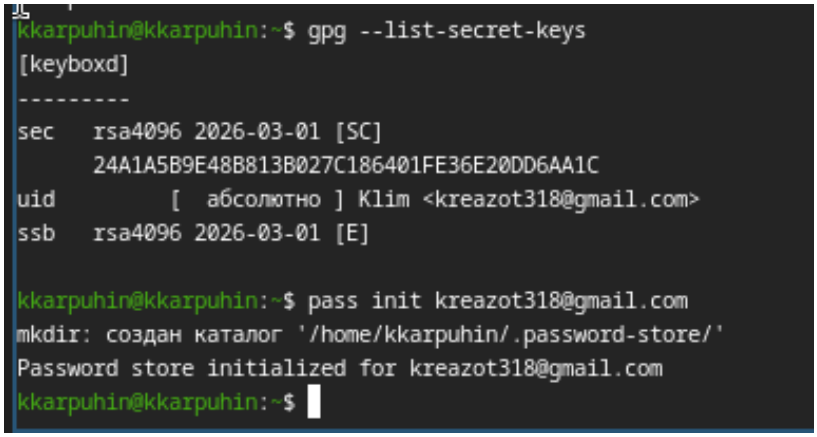


```
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ sudo dnf install gopass
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                   Арх.       Версия                          Репозиторий                Размер
Установка:
 gopass                                 x86_64     1.16.1-1.fc43                   updates                    21.9 MiB
Установка зависимостей:
 fish                                   x86_64     4.2.0-2.fc43                    updates                    39.3 MiB
 ncurses-term                           noarch     6.5-7.20250614.fc43             fedora                      1.8 MiB
 pcre2-utf32                            x86_64     10.47-1.fc43                    updates                   611.1 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:        4 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 18 MiB. Необходимо загрузить 18 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 64 MiB (установка 64 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/4] fish-0:4.2.0-2.fc43.x86_64                                          100% |   4.3 MiB/s |   8.5 MiB |  00m02s
[2/4] pcre2-utf32-0:10.47-1.fc43.x86_64                                   100% |   2.1 MiB/s | 232.9 KiB |  00m00s
[3/4] gopass-0:1.16.1-1.fc43.x86_64                                       100% |   2.1 MiB/s |   8.2 MiB |  00m04s
[4/4] ncurses-term-0:6.5-7.20250614.fc43.noarch                           100% | 231.8 KiB/s | 994.8 KiB |  00m04s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[4/4] Всего                                                          100% |   2.7 MiB/s |  17.9 MiB |  00m07s
Выполнение транзакции
[1/6] Проверить файлы пакета                                   100% |  24.0   B/s |   4.0   B |  00m00s
[2/6] Подготовить транзакцию                                   100% |   3.0   B/s |   4.0   B |  00m01s
[3/6] Установка pcre2-utf32-0:10.47-1.fc43.x86_64                     100% |   6.2 MiB/s | 611.9 KiB |  00m00s
[4/6] Установка ncurses-term-0:6.5-7.20250614.fc43.noarch             100% |   1.6 MiB/s |   2.2 MiB |  00m01s
[5/6] Установка fish-0:4.2.0-2.fc43.x86_64                            100% |  18.5 MiB/s |  39.6 MiB |  00m02s
[6/6] Установка gopass-0:1.16.1-1.fc43.x86_64                         100% |   3.3 MiB/s |  21.9 MiB |  00m07s
Завершено!
kkarpuhin@kkarpuhin:~$
```

Рисунок 4.2: Установка gopass

4.1.2 Настройка

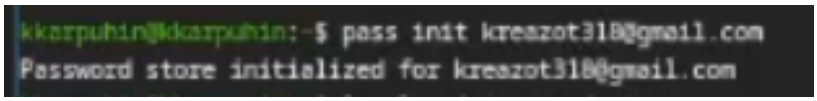
Просмотрел список ключей, нашёл действующий ключ (рис. 4.3).



```
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096 2026-03-01 [SC]
      24A1A5B9E48B813B027C186401FE36E20DD6AA1C
uid         [  абсолютно ] Klim <kreazot318@gmail.com>
ssb   rsa4096 2026-03-01 [E]

kkarpuhin@kkarpuhin:~$ pass init kreazot318@gmail.com
mkdir: создан каталог '/home/kkarpuhin/.password-store/'
Password store initialized for kreazot318@gmail.com
kkarpuhin@kkarpuhin:~$
```

Рисунок 4.3: Просмотр ключей

Инициализировал хранилище (рис. 4.4).



```
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ pass init kreazot318@gmail.com
Password store initialized for kreazot318@gmail.com
```

Рисунок 4.4: Инициализация хранилища

Создал структуру git(рис. 4.5).

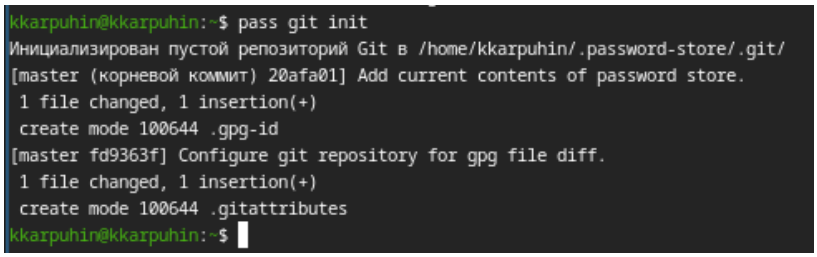


Рисунок 4.5: Создание структуры git

Задал адрес репозитория на хостинге (рис. 4.6).

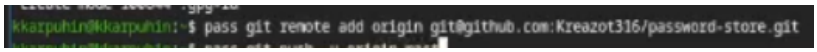


Рисунок 4.6: Задание адреса репозитория

Настроил иинтерфейс для взаимодействия с браузером (рис. 4.7).

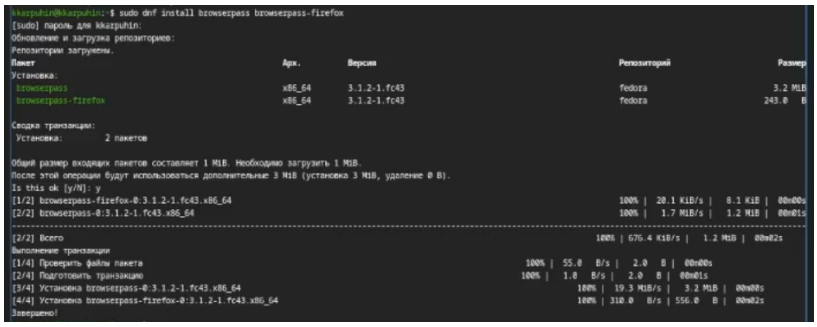


Рисунок 4.7: Настройка интерфейса для браузера

4.1.3 Сохранение пароля

Добавил новый пароль (рис. 4.8).

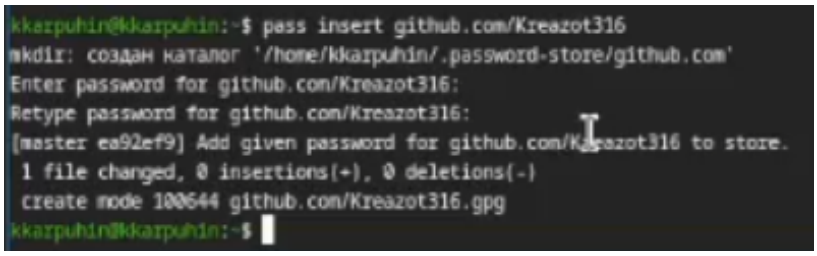


Рисунок 4.8: Добавление нового пароля

4.1.4 Дополнительное программное обеспечение

Установил дополнительное программное обеспечение (рис. 4.9).

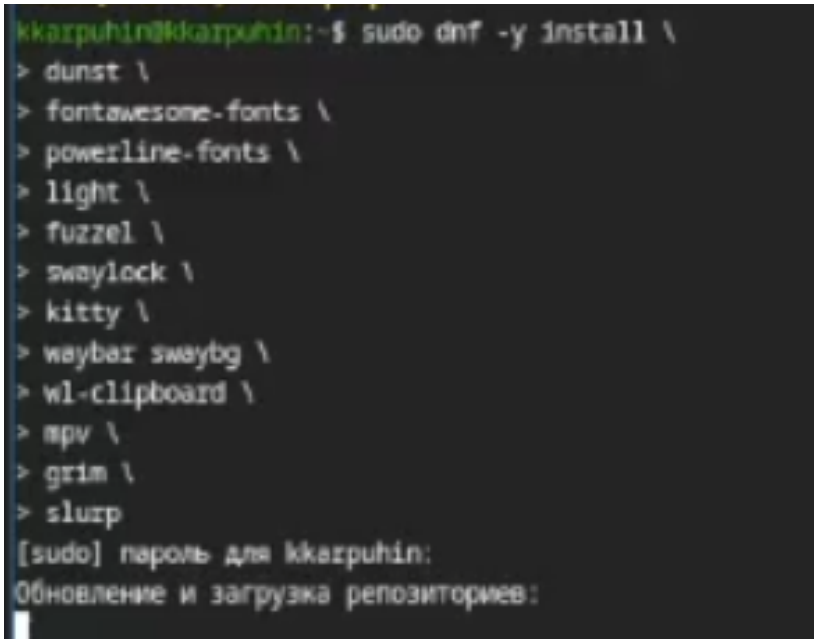


Рисунок 4.9: Установка дополнительного программного обеспечения

Установил шрифты (рис. 4.10).

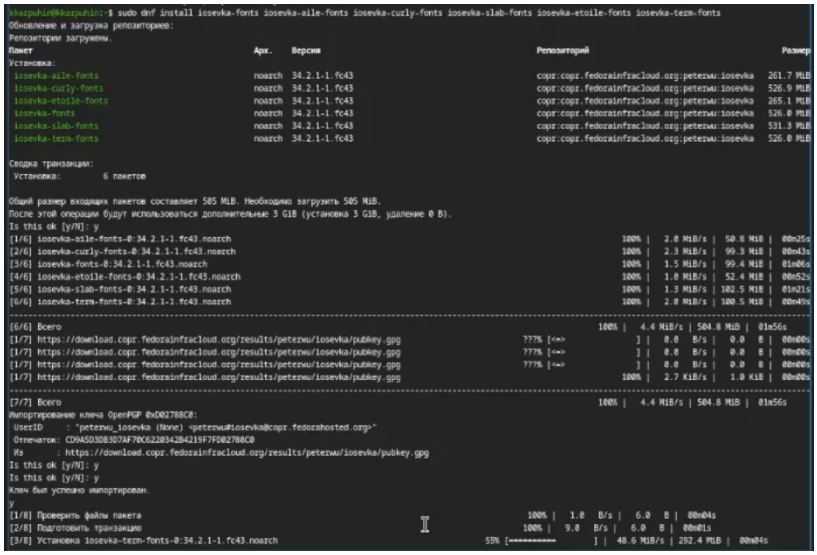


Рисунок 4.10: Установка шрифтов

Установил бинарный файл (рис. 4.11).

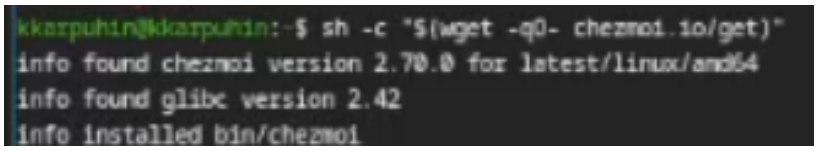


Рисунок 4.11: Установка бинарного файла

Создал собственный репозиторий с помощью утилит(рис. 4.12).

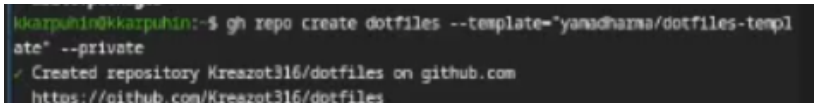


Рисунок 4.12: Создание собственного репозитория с помощью утилит

Подключил репозиторий к своей системе (рис. 4.13).

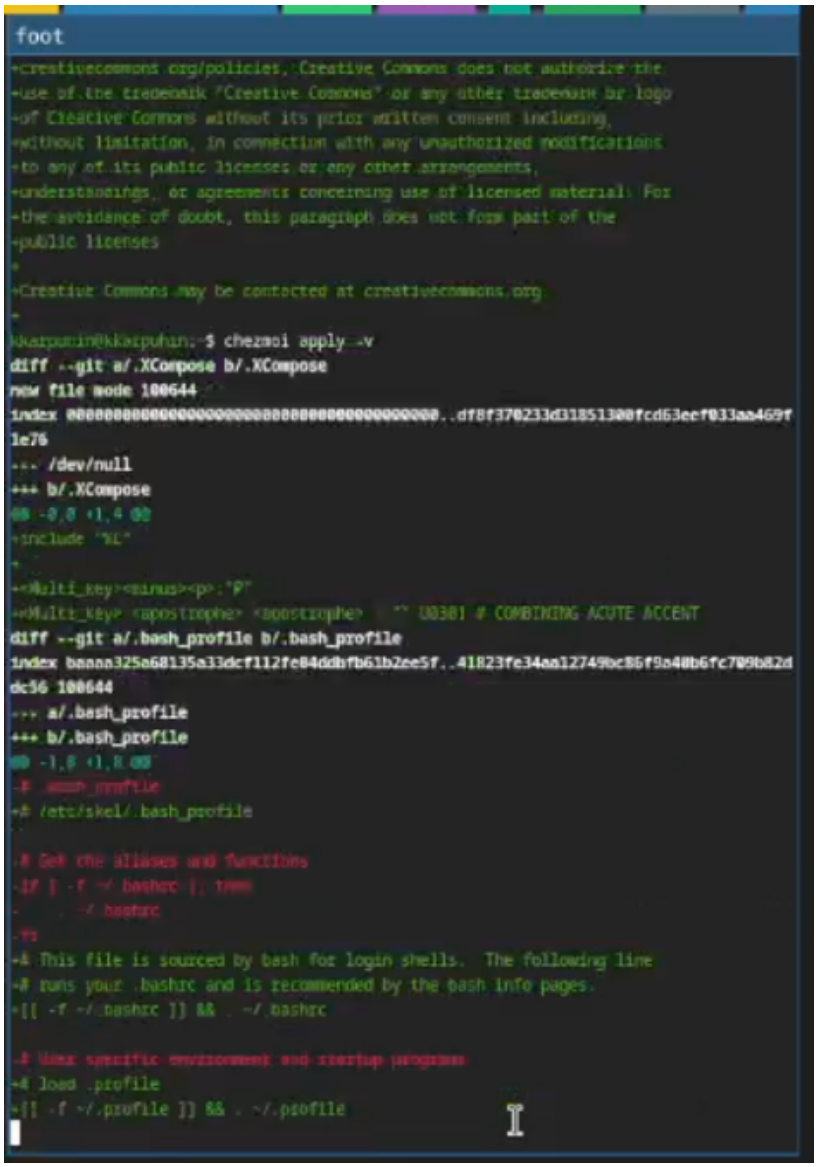


Рисунок 4.13: Подключение репозитория к системе

На второй машине инициализировал `chezmoi` с репозиторием `dotfiles`(рис. 4.14).

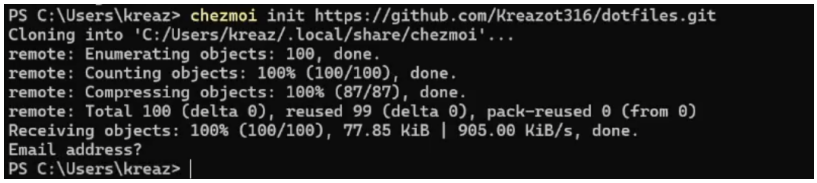


Рисунок 4.14: Инициализация chezmoi с репозиторием dotfiles

Добавил в файл конфигурации `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml` autoCommit и autoPush(рис. 4.15).

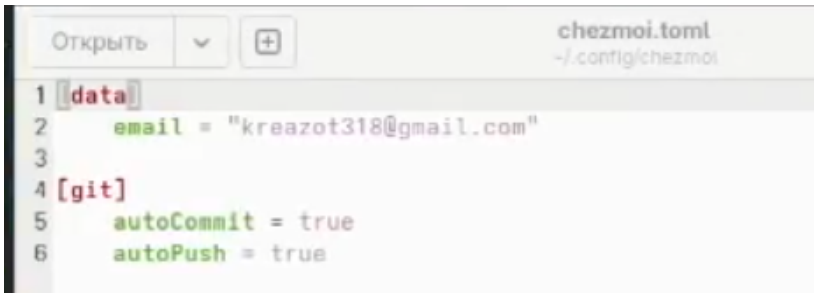


Рисунок 4.15: Добавление autoCommit и autoPush в конфигурацию

5 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были освоены современные инструменты для безопасного хранения паролей (pass) и централизованного управления конфигурационными файлами (chezmoi). На практике опробованы:

- генерация и использование GPG-ключей;
- инициализация и синхронизация хранилища паролей через Git;
- интеграция pass с браузером через browserpass;
- создание собственного репозитория dotfiles на основе шаблона;
- применение шаблонов для адаптации конфигурации под разные машины;
- работа с cehmzoi на нескольких машинах.

Полученные навыки позволяют значительно повысить эффективность и безопасность администрирования рабочей среды, а также обеспечить её воспроизводимость на новых устройствах.

Список литературы